

Projecte PROP - Hidato

Grup 13.1

Gutiérrez José, Hector (hector.gutierrez.jose)

Perera Núñez, Alèxia (alexia.perera)

Ramon Domènech, Jordi (jordi.ramon.domenech)

Rodríguez Camacho, Marc (marc.rodriguez.camacho)

Versió 3.0

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



Index

Funcionalitat 1: Generació d'hidatos	3
Funcionalitat 2: Resolució i validació d'hidatos	5
Funcionalitat 3: Joc interactiu	7
Funcionalitat 4: Proposar i validar hidatos d'usuari	9
Funcionalitat 5: Repositoris d'hidatos	11
Funcionalitat 6: Control de temps	13
Funcionalitat 7: Rànquing i rècords	15
Funcionalitat 8: Guardar i carregar partides	17
Funcionalitat 9: Dificultat i ajudes	19

Funcionalitat 1: Generació d'hidatos

Objecte de la prova	Generació automatitzada d'hidatos des de la interfície d'usuari. Es prova que l'algorisme de generació generi taulers consistents i vàlids, i que respecti fidelment els atributs de configuració introduïts per l'usuari. També es valida la correcta inserció de l'hidato resultant en un repositori en acabar el procés.
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f1/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: Conté com a mínim dos usuaris (l'administrador i un usuari de proves) per a poder iniciar la sessió i accedir al menú de creació. • hidatos.txt: Inicialment contindrà una llista amb tres hidatos (i les seves dades respectives) per a verificar que, després de generar el nou tauler i desant-lo a un repositori, aquest s'afegeix correctament al fitxer sense corrompre les dades prèvies. • repositoris.txt: inicialment contindrà un sol repositori el qual pertany a l'usuari de prova i conté els tres hidatos de control. Per provar amb aquests fitxers és necessari anar a la vista de generació i generar hidatos, aquests s'hauràn d'introduir al repositori que ja esta creat inicialment. Un cop acabat de generar hidatos, és podrà comprovar com s'han creat nous fitxers a hidatos.txt que representen els hidatos guardats al repositori.
Valors estudiats	S'aplica una estratègia de caixa negra per a la validació del formulari de la vista de generació. • Tipus de cel·la i adjacència (Restriccions topològiques): ○ Quadrat (Q) amb adjacència de Costats (C) i Costats/Angles (CA). ○ Triangle (T) i Hexàgon (H) amb les seves respectives adjacències vàlides. • Mida del tauler (Valors Límit / Limitacions del sistema): ○ Mida vàlida mínima: 3x3 cel·les (el mínim per a formar un camí d'hidato tancat viable). ○ Mida màxima permesa: 20x20 cel·les (mida límit definida pel sistema per a garantir un temps de resposta de l'algorisme inferior a 10 segons). ○ Valors invàlids (Robustesa): Mides zero, negatives o superiors al límit per a comprovar que el sistema

	bloqueja la generació o mostra un missatge d'error. ● Dificultat i Nombre de pistes: ○ Fàcil, Mitjà, Difícil: Comprovació que el percentatge de cel·les inicialment revelades (pistes) es correspon proporcionalment amb el nivell seleccionat .
Efectes estudiats	● Navegació i Vistes: Transició correcta des de la VistaMenu principal cap a la VistaGeneracio. ● Interfície i Controls: Bloqueig dinàmic dels selectors d'adjacència (C/CA) depenent del tipus de cel·la triat (si hi ha restriccions de disseny de la topologia). ● Missatges del sistema: Aparició de missatges d'error coherents davant d'entrades de text no numèriques o mides fora de rang. ● Persistència en disc: En finalitzar la generació i acceptar desar el tauler, es comprova visualment o mitjançant terminal que el fitxer hidatos.txt ha guardat la nova matriu i la seva configuració estructural.

Funcionalitat 2: Resolució i validació d'hidatos

Objecte de la prova	Validar: Comprovar si un tauler d'hidato (introduït o a mig jugar) compleix les regles i té, com a mínim, una solució viable. Resoldre: Donat un tauler d'hidato vàlid, l'algorisme (Solver) ha de ser capaç de trobar la solució completa i omplir totes les caselles buides. Això s'ha de garantir per a les combinacions geomètriques obligatòries: Quadrat (Q), Triangle (T) i Hexàgon (H) amb adjacències per Costats (C) i Costats+Angles (CA).
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f2/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt i repositoris.txt: Un usuari actiu (a part de l'administrador) amb un repositori creat per a poder accedir als hidatos. • hidatos.txt: conté taulers dissenyats específicament per forçar el validador i el resolutor. A més d'un hidato de cada tipus, hi ha 3 hidatos clau: 1. id 2: Un hidato quadrat vàlid, però amb moltes caselles buides. 2. id 3: Un hidato on el camí està físicament tallat. 3. id 4: Un hidato que trenca les normes de format. • Games: conté partides a mig començar de tots els hidatos existents a hidatos.txt Per provar amb aquests fitxers serà necessari anar al menú de jugar i seleccionar els games per jugar-los. Allà es podran resoldre clicant al botó de resoldre.
Valors estudiats	S'aplica una estratègia de caixa negra. Solubilitat: • Tauler amb solució (Valid): L'algorisme troba el camí. • Tauler sense solució (Invalid): L'algorisme rastreja tots els camins (backtracking) i determina que és impossible, llançant l'excepció corresponent. Geometria i Adjacències: • S'estudien els casos T-C, T-CA, Q-C, Q-CA, H-C, H-CA ja que el càlcul dels "veïns" canvia. El test assegura que el Solver no fa moviments incorrectes. Valors d'entrada anòmals: • Caselles amb caràcters no reconeguts o números superiors al numMax, per veure si el Validator ho intercepta abans de saturar el Solver.
Efectes estudiats	Navegació i Interfície: • A la pantalla de joc en prémer el botó "Resoldre". • En intentar carregar o validar un format invàlid, el sistema

	avisa l'usuari i avorta l'execució de manera segura. Visualització de la solució: • Si es prem "Resoldre" sobre els taulers vàlids, s'ha de comprovar si la resposta de l'usuari és correcta i mostrar la solució en cas contrari. Captura d'errors i Missatges: • En provar de resoldre/validar els taulers invàlids, s'ha mostrar una finestra emergent alertant a l'usuari.
--	---

Funcionalitat 3: Joc interactiu

Objecte de la prova	Execució d'una partida en qualsevol de les modalitats suportades (Joc Clàssic, Joc Cooperatiu i Joc Competitiu). Es prova el monitoratge de les regles del joc per part del motor de l'aplicació, el qual ha d'impedir jugades il·legals (números no consecutius, cel·les no adjacents segons la topologia, valors duplicats o fora de rang).
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f3/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: Conté tres usuaris registrats (admin, player1 i player2) per a poder provar el canvi de torns del Joc Cooperatiu i la creació de reptes del Joc Competitiu. • hidatos.txt: Contindrà un hidato fàcil dissenyat expressament per a ser resolt ràpidament. • repositoris.txt: Necessari un per a indexar correctament l'hidato de prova i permetre que els usuaris el seleccionin des de la llista de repositoris del menú. • Games: Inicialment buit, per a comprovar que en iniciar el joc interactiu es genera una instància de partida en memòria correcta. Per provar amb aquest fitxers és necessari anar a la vista Jugar. Un cop a la vista jugar es poden seleccionar les caselles no resoltes inicialment (amb un '?') i introduir valors fins a acabar el game clicant el botó de resoldre.
Valors estudiats	S'utilitza una estratègia de caixa negra. • Jugades per valor: ○ Jugada legal: Introduir el número consecutiu correcte (n+1) adjacent a la casella del número anterior (n). ○ Jugada invàlida per no consecutiu: Intentar col·locar un número que trenca la seqüència. • Jugades per adjacència (Restriccions geomètriques): ○ Jugada invàlida per distància: Intentar col·locar el número següent en una casella que no és veïna de l'anterior. Fer això farà que la solució a l'Hidato sigui invàlida. ○ Jugada invàlida per restricció de topologia: En un tauler QUADRAT amb adjacència ARESTA, intentar col·locar el número en una casella diagonal. Fer això farà que la solució a l'Hidato sigui invàlida. • Jugades per robustesa estructural: ○ Jugada invàlida per duplicat: Escriure un número que ja està fixat o que ja ha estat utilitzat en una altra banda del tauler. Fer això farà que la solució a

	l'Hidato sigui invalida. ○ Jugada invàlida per rang: Introduir un número negatiu, un zero o un valor superior al màxim definit pel tauler (numMax). Fer això farà que la solució a l'Hidato sigui invalida.
Efectes estudiats	Navegació i Interfície: ● Transició correcta des de la pantalla de selecció de modalitat de joc cap al tauler interactiu amb els botons de la graella i el timer. Feedback de control de normes (un cop premut "Resoldre"): ● En mode Joc Clàssic: Si l'usuari ha fet un moviment erroni o il·legal, el sistema no valida la resposta ja que serà errònia. ● En mode Joc Cooperatiu: Es comprova que cada vegada que un jugador resol, el sistema canvia automàticament el torn a l'altre jugador i comença a córrer el seu temporitzador individual. ● En mode Joc Competitiu: Es comprova que quan es resol correctament l'hidato, es genera de manera automatitzada el repte a la llista de games de l'usuari desafiat.

Funcionalitat 4: Proposar i validar hidatos d'usuari

Objecte de la prova	Creació manual d'un hidato per part de l'usuari (definint dimensions, topologia, forats, etc.). Validació per part del sistema per determinar si la proposta és correcta.
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f4/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: Conté l'administrador i l'usuari de proves per poder associar-li el repositori amb el nou hidato creat. • repositoris.txt: Conté un únic repositori de l'usuari de prova. Servirà per comprovar que quan es desa l'hidato creat en un repositori concret, la relació s'actualitza correctament. • hidatos.txt: Inicialment estarà buit. Es comprovarà que després de desar l'hidato creat aparegui aquí amb el format de serialització correcte. • RankingGlobal.txt: Inicialment estarà buit, per tal de poder comprovar que el programa és capaç de carregar sense que hi hagi cap entrada al Ranking Global. En aquesta prova no hauria de crear-se cap entrada, ja que no jugarem ni resoldrem cap partida d'Hidatos. Per a provar amb aquest fitxers es necessari anar a la vista de generació i introduir un hidato manualment. Es pot comprovar que no es pot introduir un hidato fins que no sigui vàlid i resoluble.
Valors estudiats	S'utilitza una estratègia de caixa negra. • Estructura de la proposta: ○ Proposta estructuralment invàlida: Introduir caràcters no numèrics a les caselles, col·locar números duplicats, o oblidar posar el número 1. ○ Proposta vàlida però sense solució: El disseny és correcte de format, però el Solver determina que les caselles estan col·locades de tal manera que cap camí adjacent pot connectar-les. ○ Proposta vàlida amb solució única: L'hidato es pot resoldre correctament. • Valors límit de disseny: ○ Dimensions extremes del tauler (2x2 i 20x20) definides per l'usuari.
Efectes estudiats	Navegació i interfície: • Accés correcte a la pantalla de creació manual d'hidatos des del menú. Acció "Validar": • Si la proposta és invàlida o sense solució, es mostra una finestra d'avertència que impedeix desar l'hidato. En cas

	contrari, es mostra un missatge d'èxit de validació. Acció "Desar": • S'estudia l'efecte de persistència. Es verifica que el nou hidato passa a formar part del fitxer hidatos.txt i queda lligat al repositori de l'usuari a repositoris.txt.
--	--

Funcionalitat 5: Repositoris d'hidatos

Objecte de la prova	Llistar i navegar: Accés, visualització i navegació a través de la llista de repositoris disponibles per a un usuari, així com la llista d'hidatos continguts en cadascun d'ells. Compartir: Validació que diferents usuaris del sistema poden accedir de manera transparent i simultània al mateix catàleg o repositori d'hidatos comuns. Persistència: Comprovació de que qualsevol canvi (crear repositori o assignar un hidato) es guarda immediatament en format de text pla a disc, mantenint la integritat de les relacions.
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f5/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: A més de l'admin, conté dos perfils d'usuari diferents (user1 i user2) per a poder demostrar de forma interactiva la funcionalitat de compartir, sense haver d'implicar a l'usuari admin. • repositoris.txt: Conté dos repositoris; un amb hidatos assignats (repoP) i un repositori buit (repoB). Utilitzarem aquests dos repositoris per tal de comprovar que ambdós usuaris poden compartir-lo i que tots dos poden accedir-hi un cop els l'han compartit. • hidatos.txt: Conté tres hidatos en un format correcte i enllaçats amb els identificadors de repositoris.txt. • RankingGlobal: Inicialment buit, no s'espera que s'hi afegeixin entrades, ja que no es jugarà cap partida ni el programa tindrà cap motiu per guardar-hi alguna entrada. Per a provar amb aquest fitxers es necessari anar a la visata dels repositoris, allà es podran veure els repositoris que té l'usuari junt amb els hidatos que conté cada repositori. També podem compartir amb un altre usuari el nostre repositori.
Valors estudiats	S'utilitza una estratègia de caixa negra. • Contingut del repositori ○ Repositori buit: Comprovació que el sistema gestiona correctament un repositori sense elements (repoB), mostrant la llista d'hidatos completament buida. ○ Repositori amb hidatos: Verificació de que es llegeixen, s'indexen i es mostren tots els seus elements existents. • Control d'accés ○ Accés Multi-usuari: Es comprova que el llistat d'hidatos d'un repositori global es manté idèntic, accessible i funcional independentment de si s'ha iniciat la sessió amb user1 o amb user2. També comprovem que els usuaris als que se li han compartit el repositori hi tenen accés.

Efectes estudiats	Navegació i Vistes: • Transició correcte des del menú principal cap als repositoris i les llistes dels seus hidatos. Interfície gràfica: • S'observa el comportament dinàmic dels components visuals. En fer clic sobre una línia de la llista de repositoris i clicant "Veure Hidatos" canvia la pantalla mostrant només la llista de taulers que pertanyen a aquell repositori. També es verifica que els botons de la interfície gràfica funcionen correctament. Podem crear un repositori afegint un nom i fent click a "Crea Repositori". També es verifica que es poden eliminar repositoris i compartir i que les transicions entre pantalles siguin correctes. Persistència en disc: • Es verifica que si un usuari tria un hidato de la llista i comença a jugar-lo, la informació estructural d'aquell hidato es recupera fidelment des de hidatos.txt a través del gestor de persistència sense corrupció de caràcters.
--------------------------	---

Funcionalitat 6: Control de temps

Objecte de la prova	Mesurar: Comprovació que el cronòmetre intern de la partida s'inicia exactament en el moment en què es carrega la graella interactiva i s'atura quan es resol l'hidato o se surt al menú principal. També es prova l'alternança de cronòmetres en el Joc Cooperatiu. Comunicar: Validació que l'usuari pot visualitzar el temps transcorregut en temps real a la interfície i que se li mostra el temps final en la pantalla de victòria. Guardar: Verificació que el temps es guarda correctament en el fitxer de persistència de la partida si l'usuari la deixa a mitges, i que s'utilitza correctament per a calcular la puntuació i actualitzar el rànquing un cop finalitzada.
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f6/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: Conté usuaris de prova (crono1 i crono2, a més de l'usuari admin). • hidatos.txt: Conté un hidato per a la partida. • Games: Contindrà una partida amb l'hidato a mig fer prèviament guardada per a comprovar que el temps es reprèn des d'on tocava. • RankingGlobal.txt: Inicialment buit. Comprovació que s'afegeix la nova puntuació un cop acabada la prova. Per a provar amb aquest fitxers es necessari anar a la vista de jugar i jugar el game que tenim creat, veurem que comença amb el temps ja inicialitzat.
Valors estudiats	Utilitzem una estratègia de caixa negra: • Estat del cronòmetre: ○ Temps actiu seqüencial: El cronòmetre avança en increments d'1 segon sense salts ni retards visibles durant una partida normal. ○ Interrupció i represa: Se surt al menú principal (el temps s'atura i es guarda en memòria/disc). En tornar a entrar a la partida, el temps arrenca exactament en el segon on s'havia quedat. ○ Temps dual (Mode Cooperatiu): En fer una jugada, el cronòmetre del Jugador 1 s'atura completament i el del Jugador 2 s'activa. • Valors associats al càlcul del ranking: ○ S'avalua la fórmula interna que converteix els segons invertits en una puntuació final, assegurant que a menor temps, major és la puntuació registrada al sistema.
Efectes estudiats	Interfície Gràfica: • S'observa l'actualització dinàmica del component visual del temps a la pantalla del tauler de joc. En acabar la partida, es comprova l'aparició d'un pop-up o pantalla de

	resum on s'informa del temps invertit i la puntuació obtinguda. Persistència de la partida: • Després de sortir d'una partida a mitges, es comprova al fitxer .txt pertinent que el valor dels segons transcorreguts ha quedat registrat a la línia d'aquella partida. Actualització del Rànquing: • Es comprova que, un cop mostrada la puntuació per pantalla, les vistes de Rànquing s'actualitzen automàticament mostrant el nou rècord.
--	---

Funcionalitat 7: Rànquing i rècords

Objecte de la prova	Rànquings: Navegació i visualització correcta tant del rànquing global del sistema (que engloba les millors marques de tots els jugadors) com dels rànquings personals o específics d'un hidato. Rècords: Comprovació de la lògica interna que avalua si la puntuació/temps d'una partida recent finalitzada supera el rècord actual de l'usuari i s'ha de col·locar en una posició superior a la taula actualitzant la puntuació anterior per la nova puntuació més alta. Persistència: Validació que qualsevol canvi en els rècords personals o en el rànquing global s'escriu immediatament i sense errors d'integritat als fitxers de dades.
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f7/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: Contindrà diversos usuaris (champ, avg, noob) amb els seus respectius atributs de rècords personals o puntuacions acumulades per poder generar una llista. • hidatos.txt: Conté un hidato de prova resoluble en pocs passos per forçar l'entrada d'una nova puntuació de manera ràpida. • RankingGlobal.txt: Contindrà les entrades preexistents del rànquing global per comprovar-ne la correcta visualització inicial. • Repositoris.txt: Conté dos repositoris per tal que es puguin dur a terme les proves • Games: Conté dos arxius que simulen una partida creada per a dos dels usuaris que tenim. Per a provar amb aquest fitxers és veure els rankings a la vista de Rankings, un cop vists, podrem crear un game de l'hidato que tenim i jugar-lo per veure com s'actualitza el ranking un cop es completa el game (caldrà resoldre l'hidato ràpid, sinó la puntuació serà 0 i no podrem comprovar que els rànquings es pugin actualitzar).
Valors estudiats	Utilitzem una estratègia de caixa negra: • Visualització de rankings: ○ Rànquing buit: El fitxer no té dades. Es comprova que la interfície ho gestiona correctament. ○ Rànquing amb puntuacions: Hi ha múltiples registres. Es comprova que es mostren correctament. • Actualització de records: ○ Nova partida pitjor que el rècord: L'usuari acaba una partida amb un temps superior al seu rècord personal. El sistema no ha de modificar la seva millor marca. ○ Nova partida millor que el rècord: L'usuari assoleix una nova millor marca. El sistema ha de

	sobreescriure el seu rècord personal i reordenar el rànquing global si escau.
Efectes estudiats	Navegació i Vistes: • Correcte funcionament des del Menú Principal a l'apartat de Rànquings. Es verifica la presentació visual de les dades en llistes, comprovant que fàcilmet és llegible. Integració amb el motor del joc: • En finalitzar la pantalla de victòria d'un joc clàssic o competitiu, s'observa que el sistema crida automàticament el gestor de rànquings per processar les estadístiques. Persistència: • S'estudia l'escriptura a disc. Si un usuari supera un rècord, en tancar l'aplicació abruptament i tornar-la a obrir, aquest rècord s'ha de mantenir en la primera posició corresponent.

Funcionalitat 8: Guardar i carregar partides

Objecte de la prova	Guardar partida en curs: Emmagatzematge complet de l'estat d'una partida activa (interrompuda per l'usuari) per a evitar la pèrdua de progrés. Carregar partida: Recuperació fidel des del disc d'una partida prèviament desada, restaurant la sessió exactament en el punt on es va deixar. Consistència de l'estat: Validació que el sistema diferencia correctament entre partides acabades i no acabades, i que manté els atributs del tauler, els segons transcorreguts, la puntuació final (si escau) i la modalitat de joc (tipusGame).
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f8/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: Conté els usuaris de proves (usr_classic, usr_coop) i l'administrador. • hidatos.txt: Conté els dos hidatos sobre els quals es van crear les partides per verificar que el sistema sap enllaçar la partida amb el seu tauler original. • repositoris.txt: Conté un repositori per cada usuari amb els seus hidatos respectius. • Games: Conté tres partides clarament diferenciades. 1. En curs - Clàssic: Partida no acabada, tipusGame = CLASSIC, uns segons transcorreguts, i una cadena que representi el tauler omplert parcialment. 2. En curs - Cooperatiu: Partida no acabada, tipusGame = COOPERATIU, amb els dos temps dels jugadors desats. 3. Acabada - Competitiu: Partida completada, tipusGame = COMPETITIU, estat acabat, tauler completament resolt i la puntuació calculada emmagatzemada. Per a provar amb aquest fitxers es necessari entrar a la vista de jugar i provar els diferents tipus de games en diferents estats.
Valors estudiats	Estat de la partida: • Partida no acabada: Es comprova que el sistema llegeix el tauler a mitges, permet seguir escrivint números a les caselles buides, reactiva el cronòmetre des dels segons guardats i manté la puntuació a 0 (ja que encara no ha guanyat). • Partida acabada: Es comprova que el sistema la detecta com a tancada. A la llista de partides es mostra visualment com a completada. Atributs segons tipus de partida: • CLASSIC: Recupera 1 sol temporitzador i el tauler de l'usuari actiu. • COOPERATIU: Recupera els dos temporitzadors i el torn del jugador al qual li tocava moure.

	● COMPETITIU: Recupera la relació de repte associada.
Efectes estudiats	Vistes i Navegació: Accés correcte des del Menú Principal a Partides. S'observa que la llista mostra correctament quines partides estan disponibles per a ser jugadores. Recuperació de la Interfície Gràfica: En carregar la partida el tauler es dibuixa a l'instant amb els mateixos números que l'usuari havia posat abans de desar. Les pistes originals es mantenen bloquejades i el component visual del text del cronòmetre es reprèn correctament. Persistència: Les dades d'un joc es guarden amb la sintaxi correcta a disc per poder continuar-ho en qualsevol moment.

Funcionalitat 9: Dificultat i ajudes

Objecte de la prova	Generació per dificultat: Validació que el motor de generació accepta els 3 nivells configurats (FÀCIL, MITJÀ, DIFÍCIL) i calcula correctament el percentatge de pistes inicials (caselles revelades) que es queden fixes al tauler. Sistema d'ajudes: Verificació de la lògica de joc en demanar una pista, la qual escaneja les cel·les buides (?), tria aleatòriament entre 2 i 3 caselles de la solució definitiva (depenent del progrés actual) i les col·loca de manera permanent i visible a la interfície interactiva. Comprovació tipologia depenent de la dificultat: Verifiquem que conforme anem canviant la dificultat del joc, varia la tipologia del taulell que estem jugant: Es fa més gran, té més nombres, major nombre de caselles amagades i major dificultat de resolució per part de l'usuari en general.
Fitxers de dades necessaris	Per a dur a terme aquestes proves es prepararà un escenari base al directori EXE/jocs_proves/escenari_f9/ que se substituirà a la carpeta activa de dades durant la prova: • usuaris.txt: S'hi guarda un usuari extra (usr) a més de l'usuari admin. D'aquesta forma permetem fer log-in sense ser admin. • repositoris.txt: S'hi guarda un únic repositori per tal de poder guardar-hi el joc que creem amb l'usuari proporcionat. • hidatos.txt: S'hi guarda un únic hidato per tal de poder tenir-lo a mà per poder provar que pot carregar una partida utilitzant un hidato proporcionat en un repositori que no sigui necessàriament generat pel programa. • Game: S'hi guarda un únic joc ja creat per a l'usuari extra proporcionat (usr) que conté una partida a mig jugar de tipologia clàssic. Servirà per tenir una referència de que el programa és capaç de servir pistes amb partides que té guardades a disc, a més de les que es puguin generar en la sessió actual. Per a provar amb aquest fitxer, és necessari entrar a la vista de Jugar, un cop allà tindrem l'oportunitat de clicar al botó de pistes i veure com es solucionen caselles de manera aleatòria. Per provar la dificultat, serà necessari anar a la vista de Generador i provar a generar diferents hidatos amb diferents dificultats, si creem games d'aquests Hidatos, podrem veure que el número de cel·les relevades es diferent segons la difiultat.
Valors estudiats	Utilitzem una estratègia de caixa negra: • Dificultat: ○ Dificultat Fàcil: Es demana generar un tauler. Es verifica que el nombre de caselles amb valor descobertes és elevat, facilitant el camí deduïble. ○ Dificultat Difícil: Es demana generar un tauler. Es verifica que el nombre de caselles amagades ('?')

	és elevat. ● Sistema de pistes: ○ Fase inicial/mitja del joc: Queden moltes caselles per resoldre. En prémer el botó d'ajuda, el sistema injecta exactament 3 caselles resoltes aleatòries. ○ Fase final del joc: Queden molt poques caselles buides. El sistema detecta la reducció de caselles restants i n'injecta només 2 de forma aleatòria.
Efectes estudiats	Generar amb dificultat (lògica del motor): A l'hora de generar un hidato es pot establir quina dificultat es voldrà. La dificultat influeix en el tauler resultatn, un tauler més difícil serà més gran, el principal factor es el número de tiles i quin nombre estàn descobertes. Demandar pistes (comportament interfície): Quan es demana una pista en un game, es cerca quines cel·les continúen no resoltes (amb '?'). Un cop agafes totes, s'agafa un número de 2 a 3 tiles aleatòries depenent de quantes tiles falten per resoldre. Aquestes tiles agafades aleatòriament es posen al tauler i es mostren a la interfície gràfica. Persistència de les Ajudes: Es comprova que si s'utilitza una pista i es guarda la partida, en carregar-la de nou aquestes caselles descobertes continuen fixades correctament al tauler.